



TALLER 8 · CICLO 2

Construcción de Preguntas de Gestión y su Traducción a Indicadores Públicos

Con guía de optimización de Inteligencia Artificial y simulador interactivo en línea

Marco de referencia: DNP (Sinergia) · DANE · DAFP–MIPG · CEPAL/ILPES



**Universidad
de Cartagena**
Fundada en 1827

Cómo se organiza este taller

- Bloque 1: marco conceptual, tipología de indicadores, método de 5 pasos, ficha técnica y errores comunes, con actividades prácticas individuales en cada módulo.
- Bloque 2: el rol de la Inteligencia Artificial como potenciador, la herramienta Claude.ai, el kit de prompts y el Simulador interactivo del taller.
- Bloque 3: taller práctico en vivo — el caso guía se desarrolla en el Simulador; 3 casos adicionales quedan de referencia impresa, más 3 ejercicios para practicar de forma autónoma.

Cada ejemplo desarrollado incluye los 8 elementos del taller: pregunta de gestión, población, atributo, ámbito, referente de comparación, eslabón de la cadena de valor, nombre del indicador y fórmula — además del prompt de IA usado.



BLOQUE 1

Fundamentos y Tipología de Indicadores

Marco conceptual y metodológico

Módulo 1 de 3



Universidad
de Cartagena
Fundada en 1827

Dato, Indicador y Pregunta de Gestión

1

D • Dato

Registro puntual, sin procesar ni interpretar. Ej: "350 gestantes atendidas en abril de 2026".

2

I • Indicador

Relación matemática entre datos que mide cumplimiento y permite comparar. Ej: "% de gestantes con 4+ controles".

3

P • Pregunta de gestión

Pregunta orientadora que determina qué medir y para qué. Ej: "¿Garantizamos controles prenatales suficientes?".



IDEA CENTRAL

El orden lógico correcto no es “tengo datos, veamos qué indicador armo”, sino “tengo una pregunta de gestión, defino qué datos necesito y con ellos construyo el indicador que la responde”.



Universidad
de Cartagena
Fundada en 1827

Cadena de Valor Pública

1

1 · Insumos

Recursos financieros, humanos y físicos disponibles.

2

2 · Actividades

Procesos y acciones realizadas.

3

3 · Productos

Bienes o servicios entregados a la población.

4

4 · Resultados

Cambios en comportamiento, acceso o condición.

5

5 · Impactos

Cambios estructurales de largo plazo.

Eslabones de la Cadena de Valor

Eslabón	Tipo	Ejemplo
Insumos	Gestión / insumo	Presupuesto ejecutado en dotación de puestos de salud rurales
Actividades	Gestión / proceso	N.º de jornadas de control prenatal realizadas en zona rural
Productos	Producto	N.º de gestantes rurales atendidas con al menos 1 control
Resultados	Resultado	% de gestantes rurales con 4 o más controles prenatales
Impactos	Impacto	Razón de mortalidad materna en zona rural

Producto vs. Resultado: la Confusión Más Frecuente

Producto (lo que entregamos)

“Kits escolares entregados a estudiantes de zona rural” — cuenta una entrega, no un cambio.

Resultado (lo que cambió)

“% de estudiantes que permanecen matriculados hasta fin de año” — cuenta un cambio en la población.

Pregunta de control: ¿esto describe algo que la entidad entregó, o algo que cambió en la vida de la población? Si es lo primero, es producto; si es lo segundo, es resultado.

Tipología según Dimensión de Gestión

Dimensión	Qué mide	Fórmula de referencia
Eficiencia	Relación entre resultados obtenidos y recursos empleados	$\text{Unidades de producto} \div \text{Recursos utilizados}$
Eficacia	Grado de cumplimiento de las metas programadas	$(\text{Meta alcanzada} \div \text{Meta planeada}) \times 100$
Efectividad	Síntesis del logro simultáneo de eficiencia y eficacia	Se evalúa combinando ambos índices
Economía	Capacidad de administrar recursos al menor costo posible	$(\text{Costos de insumo} \div \text{Inversión total}) \times 100$
Calidad	Oportunidad, accesibilidad, percepción y precisión	Encuestas de percepción, tiempos de respuesta, tasas de error

Fuente: DANE (EFET) · DAFP MIPG v4 (2018) · Armijo & Bonnefoy, CEPAL/ILPES

Ejemplo Numérico: Las 5 Dimensiones en Cifras

Dimensión	Cálculo con datos de ejemplo	Resultado e interpretación
Eficiencia	$IEf = \text{Controles realizados} \div \text{Recurso empleado} = 8.400 \text{ controles} \div 700 \text{ horas-profesional}$	12 controles prenatales por cada hora profesional disponible
Eficacia	$IE = (\text{Meta alcanzada} \div \text{Meta planeada}) \times 100 = (850 \div 1.000) \times 100$	85% de cumplimiento de la meta anual de gestantes con 4+ controles
Efectividad	Combina IE = 85% (eficacia) con IEf estable (sin sobre costo por control adicional)	Se logró el 85% de la meta sin incrementar el costo unitario del servicio
Economía	$IEc = (\text{Costo de insumos ejecutado} \div \text{Inversión total}) \times 100 = (\$340M \div \$400M) \times 100$	85% de ejecución presupuestal dentro de lo previsto (15% de ahorro relativo)
Calidad	$\% \text{ satisfacción} = (\text{Usuarias satisfechas} \div \text{Usuarias encuestadas}) \times 100 = (184 \div 200) \times 100$	92% de percepción positiva sobre oportunidad y accesibilidad del servicio

Fuente: fórmulas de DANE (EFET) · DAFP MIPG v4 (2018) · Armijo y Bonnefoy, CEPAL/ILPES. Cifras ilustrativas con fines pedagógicos.

Eficiencia vs. Eficacia: la Segunda Confusión Frecuente

Eficacia (¿llegamos a la meta?)

“100% de las metas de vacunación programadas fueron cumplidas” — no dice nada del costo.

Eficiencia (¿a qué costo llegamos?)

“Costo por dosis aplicada, comparado con el estándar sectorial” — mide el uso de los recursos.

Un programa puede ser eficaz (cumplió la meta) y a la vez ineficiente (gastó de más para lograrlo) — por eso siempre conviene mirar ambas dimensiones juntas, nunca una sola.

Clasifique: Dato, Indicador o Pregunta de Gestión

Trabajo individual · escriban su respuesta en el chat

Enunciado	Clasificación
1.200 viviendas VIS entregadas en el municipio en 2025	_____
% de viviendas VIS con conexión a acueducto, respecto a la meta	_____
¿Estamos cerrando la brecha de acceso a agua potable rural?	_____
80 kilómetros de vía pavimentados en la vigencia 2025	_____
Tasa de cobertura de vacunación infantil frente al año anterior	_____
¿Los programas culturales llegan a los jóvenes de las comunas alejadas?	_____

Respuestas — Clasifique: Dato, Indicador o Pregunta

Enunciado	Respuesta correcta
1.200 viviendas VIS entregadas en el municipio en 2025	Dato
% de viviendas VIS con conexión a acueducto, respecto a la meta	Indicador
¿Estamos cerrando la brecha de acceso a agua potable rural?	Pregunta de gestión
80 kilómetros de vía pavimentados en la vigencia 2025	Dato
Tasa de cobertura de vacunación infantil frente al año anterior	Indicador
¿Los programas culturales llegan a los jóvenes de las comunas alejadas?	Pregunta de gestión

Ubique en la Cadena de Valor

Trabajo individual · misma mecánica que la actividad anterior

Enunciado	Eslabón
Presupuesto asignado para el mejoramiento de vías terciarias	_____
N.º de brigadas de bacheo realizadas en el trimestre	_____
Kilómetros de vía terciaria mejorados en el periodo	_____
Reducción del tiempo de desplazamiento rural-urbano	_____
Incremento del ingreso agrícola por mejor acceso a mercado	_____

Respuestas — Ubique en la Cadena de Valor

Enunciado	Eslabón correcto
Presupuesto asignado para el mejoramiento de vías terciarias	Insumo
N.º de brigadas de bacheo realizadas en el trimestre	Actividad
Kilómetros de vía terciaria mejorados en el periodo	Producto
Reducción del tiempo de desplazamiento rural-urbano	Resultado
Incremento del ingreso agrícola por mejor acceso a mercado	Impacto



BLOQUE 1 · MÓDULO 2

Método para Transformar una Pregunta Vaga en un Indicador Medible

Ruta de 5 pasos: DNP + SMART + CREMAS

Módulo 2 de 3



Universidad
de Cartagena
Fundada en 1827

Paso 1 · Capturar la Pregunta Vaga

- Se anota literalmente la pregunta tal como la formula el ciudadano, el directivo o el equipo técnico, sin corregirla todavía.
- Ejemplos típicos: “¿cómo va la salud?”, “¿cómo va la seguridad?”, “¿está funcionando el programa?”.

Paso 2 · Los 4 Componentes de la Pregunta

1

1 · Población o unidad

¿Sobre quién o qué se pregunta? (gestantes, estudiantes, viviendas, hectáreas).

2

2 · Atributo o dimensión

¿Qué característica interesa? (cobertura, calidad, oportunidad, resultado).

3

3 · Ámbito territorial/temporal

¿Dónde y en qué periodo? (zona rural del municipio X, 2026 vs. 2025).

4

4 · Referente de comparación

¿Frente a qué se evalúa? (meta, año anterior, otro territorio, estándar).

Aplicación de los Pasos 1 y 2

Escenario: pregunta vaga distinta a los casos guía.

Pregunta del directivo: “¿El programa de bibliotecas públicas municipales está funcionando?”

Componente	Su respuesta
Población o unidad de análisis	
Atributo o dimensión	
Ámbito territorial y temporal	
Referente de comparación	

Aplicación de los Pasos 1 y 2

Escenario: pregunta vaga distinta a los casos guía.

Pregunta del directivo: “¿El programa de bibliotecas públicas municipales está funcionando?”

Componente	Su respuesta
Población o unidad de análisis	El programa de bibliotecas públicas municipales (o los servicios bibliotecarios / usuarios del programa)
Atributo o dimensión	Desempeño / Funcionamiento (desglosado en variables como cobertura de usuarios, calidad del servicio, frecuencia de uso o eficacia)
Ámbito territorial y temporal	Ámbito municipal (territorial) y el año/periodo en curso o año evaluado (temporal)
Referente de comparación	Meta del Plan de Desarrollo Municipal, resultados del año anterior o un estándar de calidad del servicio.

Paso 3 · Ubicar el Objetivo en la Cadena de Valor

- Con los componentes del Paso 2, se identifica si la pregunta apunta a un insumo, una actividad, un producto, un resultado o un impacto.
- Esto evita el error más común: redactar como “resultado” algo que en realidad es apenas un “producto” o un “insumo”.
- Use la tabla de eslabones (módulo 1) como referencia rápida durante este paso.

Paso 4 · Formular el Indicador con Criterios de Calidad

Estructura del nombre = Objeto de medición + Condición deseada (participio) + Contexto descriptivo

Ej: “Construir 45 km de vías terciarias en la zona norte” → “Kilómetros de vías terciarias construidos en la zona norte del municipio”.

SMART (del objetivo)	CREMAS (del indicador)
S · Specific (específico)	C · Claro: preciso, sin ambigüedad
M · Measurable (medible)	R · Relevante: pertinente frente a lo evaluado
A · Achievable (realizable)	E · Económico: costo razonable de obtención
R · Realistic (realista)	M · Medible: verificable, con fuente identificable
T · Time-bound (limitado en tiempo)	A · Adecuado: base suficiente para juzgar desempeño
	S · Sensible: capta cambios en el tiempo

¿Cómo se Mide? Tipos de Acumulación

1

Flujo

Logros que se repiten anualmente.

2

Acumulado

Suma los avances de cada año.

3

Stock

Mide el esfuerzo por mantener un resultado.

1

Capacidad

Avance restando línea base a la meta.

2

Reducción

Esfuerzo por disminuir frente a línea base.

3

Reducción Anual

Acumula avances para que sea menor al año anterior.

Tipos de Acumulación: Fórmulas de % de Avance (1/2)

Tipo de acumulación	Fórmula de % de avance	Aplica cuando...
Stock	$\%Avance(t) = [Avance(t) \div Meta\ Anual(t)] \times 100 \cdot Meta\ Anual$ $= Meta\ Cuatrienio$	La meta exige mantener una capacidad instalada constante en el tiempo
Flujo	$\%Avance(t) = [Avance(t) \div Meta\ Anual(t)] \times 100 \cdot \%Avance\ Cuatrienio$ $= [Avance\ último\ año \div Meta\ Cuatrienio] \times 100$	Logros que se repiten cada año; todos los años inician en cero
Acumulado	$\%Avance\ Cuatrienio = [\Sigma Avance(t) \div Meta\ Cuatrienio] \times 100 \cdot Meta$ $Cuatrienio = \Sigma Meta\ Anual(t)$	Cada año aporta una cantidad que se suma al resultado final del periodo

Fuente: DNP (2020). Guía metodológica para la formulación de indicadores; DNP – Sinergia.

Tipos de Acumulación: Fórmulas de % de Avance (2/2)

Tipo de acumulación	Fórmula de % de avance	Aplica cuando...
Capacidad	$\%Avance(t) = [(Avance(t) - LB) \div (Meta\ Anual(t) - LB)] \times 100$	Se parte de una línea base (LB) mayor a 0 y se busca incrementarla
Reducción	$\%Avance(t) = [(LB - Avance(t)) \div (LB - Meta\ Anual(t))] \times 100$	Se busca disminuir un problema (desempleo, delincuencia); la Meta debe ser menor que la LB
Reducción Anual	$\%Avance(m) = [(LB/12 \times m - Avance(m)) \div (LB/12 \times m - Meta_a/12 \times m)] \times 100$	Es la misma fórmula de Reducción, pero recalculada cada mes: se compara lo que llevas ese mes contra la parte proporcional de la meta anual que ya debería llevar (meta anual $\div$ 12 $\times$ mes en curso) - necesitas una alerta temprana mes a mes (ej. homicidios, deserción escolar intra-anual)

Fuente: DNP (2020). Guía metodológica para la formulación de indicadores; DNP – Sinergia.



REGLA PRÁCTICA

Si al leer el indicador en voz alta no queda claro qué se cuenta, sobre quién, en qué periodo y contra qué se compara, todavía es una pregunta vaga disfrazada de indicador.



Universidad
de Cartagena
Fundada en 1827

Paso 5 · Redactar la Ficha Técnica y Validar

- El indicador se documenta en una ficha técnica estandarizada.
- Se somete a validación con quienes tomarán decisiones a partir de él.

Preguntas clave de validación:

- ¿La fuente es confiable y accesible?
- ¿La periodicidad permite decidir a tiempo?
- ¿La meta es realista?



PREGUNTA DE GESTIÓN REFINADA (EJEMPLO POSIBLE)

¿Los usuarios de las bibliotecas públicas municipales están accediendo con la frecuencia y diversidad de servicios previstos en el plan de desarrollo, frente al año anterior?

No hay una única respuesta correcta



**Universidad
de Cartagena**
Fundada en 1827

Plantilla de Ficha Técnica del Indicador

Campo	Plantilla	Ejemplo: Salud Materna Rural
Pregunta de gestión	[Pregunta ya refinada]	¿Garantizamos controles prenatales adecuados y mejoramos frente al año anterior?
Nombre del indicador	[Nombre corto y descriptivo]	% de gestantes rurales con 4+ controles prenatales
Eslabón cadena de valor	[Insumo/Actividad/Producto/Resultado/Impacto]	Resultado
Fórmula de cálculo	[Numerador/Denominador × 100]	$(\text{gestantes con } \geq 4 \text{ controles} / \text{total gestantes}) \times 100$
Fuente de información	[Sistema o registro oficial]	RIPS – SISPRO (MinSalud)
Línea base / Meta	[Valor y año de referencia]	Valor año t-1 / incremento definido por la entidad



BLOQUE 1 · MÓDULO 3

Errores Comunes al Formular Indicadores

5 errores frecuentes, con ejemplo antes/después

Módulo 3 de 3



Universidad
de Cartagena
Fundada en 1827

Confundir Producto con Resultado

X Versión con el error

“Número de talleres de emprendimiento realizados” — esto es un producto, no un resultado.

✓ Versión corregida

“% de participantes del taller que reportan ingresos formales seis meses después”.

Formular sin Fuente de Datos Identificada

X Versión con el error

“Nivel de satisfacción ciudadana con el espacio público” — sin decir cómo ni con qué instrumento se mide.

✓ Versión corregida

El mismo indicador, medido mediante encuesta de percepción ciudadana aplicada anualmente por la oficina de planeación.

Definir Metas “a Ojo”, sin Línea Base Verificada

X Versión con el error

“Reducir la deserción escolar a la mitad” — sin cifra de partida.

✓ Versión corregida

“Reducir la deserción escolar del 8,2% (línea base 2025) al 4,1% en 2027”.

Redactar Preguntas que Presuponen la Respuesta

X Versión con el error

*“¿Por qué ha mejorado tanto la cobertura de salud rural?”
— asume que sí mejoró.*

✓ Versión corregida

*“¿Ha mejorado la cobertura de salud rural en el último año,
y en qué magnitud?”.*

Aceptar el Primer Borrador de la IA sin Contrastar

X Versión con el error

Ficha técnica publicada con línea base “62% (estimado por el modelo de IA)”.

✓ Versión corregida

Línea base marcada como [VERIFICAR EN ENTIDAD] hasta confirmarla con la fuente oficial.

Detecte el Error

Trabajo individual · cada enunciado tiene exactamente uno de los 5 errores vistos

Enunciado	Error (1-5)
A. “Computadores entregados”, presentado como indicador de resultado	_____
B. “Índice de confianza ciudadana”, sin especificar instrumento ni fuente	_____
C. “Aumentar significativamente la cobertura de agua para 2027”, sin cifra	_____
D. “¿Por qué ha bajado tanto la inseguridad este año?”	_____
E. Ficha con línea base “62% estimado por IA, sin verificar”	_____

Respuestas — Detecte el Error

Enunciado	Error
A. “Computadores entregados”, como indicador de resultado	1 · Producto disfrazado de resultado
B. “Índice de confianza ciudadana”, sin instrumento ni fuente	2 · Sin fuente identificada
C. “Aumentar cobertura de agua para 2027”, sin cifra	3 · Meta sin línea base
D. “¿Por qué ha bajado tanto la inseguridad este año?”	4 · Presupone la respuesta
E. Línea base “62% estimado por IA, sin verificar”	5 · Acepta borrador de IA sin contrastar



BLOQUE 2

La Inteligencia Artificial como Potenciador, no como Reemplazo

El rol de la IA en la construcción de indicadores

Bloque 2 de 3



Universidad
de Cartagena
Fundada en 1827



PRINCIPIO RECTOR

La IA es un potenciador de actividades, no un sustituto del juicio técnico y político. La pregunta de gestión la formula el equipo que conoce el problema público, el territorio y la ciudadanía; la IA ayuda a que quede mejor redactada, mejor estructurada y más rápido documentada.



Universidad
de Cartagena
Fundada en 1827

Dónde Sí Ayuda la IA (con rigor)

- Diagnóstico de preguntas vagas — chequear si cumple los 4 componentes del Paso 2 y señalar cuáles faltan.
- Generación de alternativas de indicador — proponer 3-5 formulaciones posibles para que el equipo elija y ajuste.
- Borrador de ficha técnica — redactar un primer borrador completo (fórmula, unidad, posibles fuentes).
- Traducción a lenguaje ciudadano — convertir la ficha técnica en una explicación breve para rendición de cuentas.
- Revisión cruzada de calidad — aplicar sistemáticamente los criterios SMART/CREMAS y señalar inconsistencias.
- Organización y documentación — consolidar las fichas técnicas en una matriz ordenada (Word/Excel).

Dónde NO Debe Decidir la IA

1

1 · Prioridad de la pregunta

Depende del mandato, el contexto político y las necesidades ciudadanas.

2

2 · Meta o línea base

Deben salir de datos oficiales verificados, no de estimaciones del modelo.

3

3 · Interpretación política

La lectura política o social del resultado de un indicador.

4

4 · Validación de la fuente

Siempre debe confirmarse contra el sistema oficial (DANE, SISPRO, TerriData, etc.).

IA para Equipos de Gestión Pública

1

Acceso inmediato

Funciona desde el navegador, sin instalación; plan gratuito para practicar en el taller.

2

Trabaja con documentos

Permite subir la matriz de indicadores en Word o Excel y trabajar sobre ella, en español.

3

Entregables usables

Produce la ficha técnica en formato de documento o tabla, lista para revisión del equipo.

Nota: los planes y límites de uso cambian con el tiempo; revise las condiciones vigentes en claude.ai o support.claude.com antes del taller.

Jerarquías: Niveles de Intervención

1

Indicadores Estratégicos

Miden los resultados finales e impactos: cambios en el bienestar de la población objetivo.

2

Indicadores de Gestión / Operativos

Miden los procesos, actividades e insumos internos de la entidad — el día a día operativo.

Un indicador es una representación cuantitativa o cualitativa que describe características o comportamientos de la realidad en el tiempo, comparada con metas o periodos anteriores (DANE/ESAP).



BLOQUE 2 · KIT DE PROMPTS

Cómo Generar Prompts para Automatizar el Proceso

Rol claro + insumo + instrucciones + criterio de calidad



Universidad
de Cartagena
Fundada en 1827

Anatomía de un Buen Prompt Técnico

- Rol claro para el modelo — “Actúa como experto en indicadores de salud pública (metodologías DNP y MinSalud)”.
- Insumo concreto que se pega — la pregunta de gestión, el borrador de indicador o la batería completa.
- Instrucciones explícitas y numeradas — qué debe producir el modelo, paso a paso.
- Criterio de calidad para validar su respuesta — SMART, CREMAS, cadena de valor.

Prompts 1 y 2

Nota: son 4 herramientas independientes para momentos distintos del método — no es obligatorio encadenarlas en orden.

Prompt sugerido para IA (Gemini)

Prompt 1 – Diagnóstico: “Actúa como experto en evaluación pública. Tengo esta pregunta de gestión: [pegar]. Evalúa si cumple los 4 componentes (población, atributo, ámbito, referente) e indica cuáles faltan. Luego, propón 3 opciones de reformulación.”

Prompt sugerido para IA (Gemini)

Prompt 2 – Generación de alternativas: “A partir de esta pregunta refinada: [pegar], realiza un indicador que cumpla los criterios CREMAS. Para cada uno incluye: eslabón de cadena de valor, nombre, fórmula, unidad de medida y fuente de información.”

Nota: para la toma de decisiones en equipo se recomienda que en el prompt 2 se pida una generación de alternativas para definir el indicador que mmás se ajuste a la necesidad de análisis de gestión.

Prompts 3 y 4

Prompt sugerido para IA (Gemini)

Prompt 3 – ficha técnica: "Para este indicador seleccionado: [pegar indicador], completa la ficha técnica usando exactamente esta plantilla de 6 campos:

- 1. Pregunta de gestión*
- 2. Nombre del indicador*
- 3. Eslabón cadena de valor*
- 4. Fórmula de cálculo*
- 5. Fuente de información*
- 6. Línea base / Meta*

Marca con la etiqueta [VERIFICAR EN ENTIDAD] los datos que requieran definición institucional (como valores numéricos de línea base y metas)."

Prompt sugerido para IA (Gemini)

Prompt 4 – Auditoría de batería: "Prompt 4 – Auditoría individual: "Audita este indicador: [pegar]. Evalúa si es de producto disfrazado de resultado, señala posibles sesgos o incentivos perversos y propón la versión corregida."

Salvaguardas para no Perder Rigor

1

1 · Verificación Humana

Ningún indicador se usa para decisiones sin revisión de un responsable técnico.

2

2 · Trazabilidad

Toda cifra debe rastrearse a su fuente oficial; la IA apoya redacción, no es fuente de datos.

3

3 · Transparencia metodológica

Si una ficha tuvo apoyo de IA, se deja constancia de ello.

4

4 · El equipo define el éxito

Las metas se fijan con criterio técnico y político, nunca por sugerencia automática.

Bases de Datos Públicas para Medir Indicadores

Sistema	Qué aporta
GEIH / Censo (DANE)	Mercado laboral y demografía poblacional de referencia nacional.
TerriData (DNP)	Indicadores territoriales comparables entre municipios y departamentos.
RIPS – SISPRO (MinSalud)	Registros de atención en salud, base de indicadores del sector.
SIMAT (MinEducación)	Matrículas y cobertura educativa por sede.
SIEDCO (Policía Nacional)	Cifras de criminalidad y seguridad ciudadana.
SECOP / Sinergia / FURAG (DNP–Función Pública)	Contratación pública, seguimiento a metas de inversión y desempeño institucional.



BLOQUE 3 ·

Taller Práctico

Bloque 3 de 3



Universidad
de Cartagena
Fundada en 1827

Un Caso Guía y Dos Ejercicios en Vivo

El caso guía (Salud Materna Rural) se desarrolla en vivo dentro del Simulador, con la participación de todo el grupo. A continuación, el grupo realiza dos ejercicios en vivo con IA: reformular una pregunta de gestión con el Prompt 1, y construir o auditar una ficha técnica con los Prompts 3 o 4. Los 3 casos siguientes (Educación, Seguridad, Ambiente) quedan como banco de referencia y modelo para los ejercicios de casa.

Salud Materna Rural

Pregunta vaga de partida: “¿Cómo va la salud?”

Campo	Contenido esperado
Población / unidad de análisis	Gestantes en zona rural dispersa y rural del municipio
Atributo o dimensión	Acceso a controles prenatales oportunos y completos
Ámbito territorial y temporal	Municipio X, zona rural, año en curso vs. año anterior
Referente de comparación	Cobertura del año t-1 y meta del Plan de Desarrollo Municipal

Pregunta de gestión refinada:

“¿Estamos garantizando controles prenatales adecuados a las gestantes de las zonas rurales del municipio, y estamos mejorando frente al año anterior?”

Salud Materna Rural

Campo	Contenido esperado
Eslabón de la cadena de valor	Resultado (mide el cambio en el acceso/comportamiento, no solo el producto entregado)
Nombre del indicador	% de gestantes rurales con 4 o más controles prenatales
Fórmula de cálculo	$(N.^{\circ} \text{ gestantes rurales con } \geq 4 \text{ controles} / N.^{\circ} \text{ total gestantes rurales con parto}) \times 100$, año t vs. t-1
Fuente de información	RIPS – SISPRO (MinSalud); historia clínica materno-perinatal

Prompt – Diagnóstico - sugerido para IA

Actúa como experto en indicadores de salud pública (DNP, MinSalud). A partir de esta pregunta refinada: '¿Estamos garantizando controles prenatales a gestantes rurales, y mejorando frente al año anterior?', propón el indicador completo aplicando CREMAS. Responde en tabla de dos columnas ('Campo' y 'Contenido esperado'):

- 1. Eslabón de la cadena de valor,*
- 2. Nombre del indicador,*
- 3. Fórmula de cálculo,*
- 4. Fuente de información.*

Deserción Escolar Rural

Pregunta vaga de partida: “¿Cómo va la educación?”

Campo	Contenido esperado
Población / unidad de análisis	Estudiantes matriculados en sedes educativas rurales oficiales
Atributo o dimensión	Retención escolar intra-anual (evitar abandono antes de finalizar el año)
Ámbito territorial y temporal	Sedes rurales del municipio/provincia, año lectivo en curso
Referente de comparación	Meta del plan de desarrollo vigente sobre tasa de deserción

Pregunta de gestión refinada:

“¿Estamos reteniendo a los estudiantes de las sedes rurales durante el año escolar, frente a la meta del plan de desarrollo?”

Deserción Escolar Rural

Campo	Contenido esperado
Eslabón de la cadena de valor	Resultado (mide el comportamiento de permanencia de la población beneficiaria)
Nombre del indicador	Tasa de deserción escolar intra-anual en sedes educativas rurales
Fórmula de cálculo	$(N.^{\circ} \text{ estudiantes que abandonan durante el año} / N.^{\circ} \text{ matriculados al inicio del año}) \times 100$
Fuente de información	Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) y Secretaría de Educación

Prompt – Ficha Técnica - sugerido para IA

Revisa este borrador de indicador de educación rural – Nombre: 'Tasa de abandono de alumnos rurales' – reformúlalo según estándares SIMAT, confirma si es de tipo reducción y responde en tabla de dos columnas ('Campo' y 'Contenido esperado'): 1. Eslabón de la cadena de valor, 2. Nombre del indicador, 3. Fórmula de cálculo, 4. Fuente de información. Añade, fuera de la tabla, una alerta sobre incentivos perversos (p. ej. subreporte de retiros).

Hurto a Personas

Pregunta vaga de partida: “¿Cómo va la seguridad?”

Campo	Contenido esperado
Población / unidad de análisis	Habitantes del casco urbano del municipio
Atributo o dimensión	Incidencia de hurto a personas ajustada por densidad poblacional
Ámbito territorial y temporal	Casco urbano, trimestre actual vs. mismo trimestre del año anterior
Referente de comparación	Tasa del mismo trimestre del año t-1

Pregunta de gestión refinada:

“¿Está disminuyendo el hurto a personas en el último trimestre, frente al mismo periodo del año anterior?”

Hurto a Personas

Campo	Contenido esperado
Eslabón de la cadena de valor	Impacto (mide la incidencia del delito, no solo la actividad policial)
Nombre del indicador	Variación porcentual de la tasa de hurto a personas por cada 10.000 habitantes
Fórmula de cálculo	$Tasa = (denuncias / población\ DANE) \times 10.000$ $Variación\ \% = ((Tasa\ t\ actual - Tasa\ t-1) / Tasa\ t-1) \times 100$
Fuente de información	SIEDCO — Policía Nacional (o equivalente local)

Prompt – Generación de alternativa - sugerido para IA

Analiza esta propuesta de indicador de seguridad – Nombre: 'Disminución de robos en la ciudad'; Fórmula: hurtos este año – hurtos año pasado. Propón únicamente la mejor opción de indicador de resultado/impacto estandarizado (ej. variación % de tasa por cada 10.000 hab.), detallando eslabón, nombre, fórmula y fuente. Añade fuera de la respuesta una alerta sobre la 'cifra negra' de denuncias.

Reforestación Efectiva

Pregunta vaga de partida: “¿Cómo va el medio ambiente?”

Campo	Contenido esperado
Población / unidad de análisis	Hectáreas comprometidas en el plan de reforestación regional
Atributo o dimensión	Sobrevivencia vegetativa de lo sembrado, no solo la siembra inicial
Ámbito territorial y temporal	Cuencas hidrográficas de la jurisdicción, verificación a los 12 meses
Referente de comparación	Total de hectáreas comprometidas y programadas en el plan

Pregunta de gestión refinada:

“¿Las hectáreas comprometidas en el plan de reforestación realmente sobreviven, frente a lo programado?”

Reforestación Efectiva

Campo	Contenido esperado
Eslabón de la cadena de valor	Resultado (la siembra es producto; la sobrevivencia a 12 meses es el cambio efectivo logrado)
Nombre del indicador	% de hectáreas reforestadas con sobrevivencia mayor al 80% a los 12 meses
Fórmula de cálculo	$(N.^{\circ} \text{ hectáreas con sobrevivencia } >80\% \text{ verificada} / N.^{\circ} \text{ total hectáreas comprometidas}) \times 100$
Fuente de información	Visitas de verificación en campo, imágenes satelitales, autoridad ambiental regional

Prompt – Auditoría de batería - sugerido para IA

Identifica por qué medir únicamente 'número de árboles sembrados' es un indicador de producto y no de resultado. Con base en esto, presenta la respuesta en una tabla de dos columnas ('Campo' y 'Contenido esperado') que incluya exactamente: 1. Eslabón de la cadena de valor, 2. Nombre del indicador (expresado en % de hectáreas con sobrevivencia >80%), 3. Fórmula de cálculo y 4. Fuente de información (combinando campo y satélite).

Reformule una Pregunta de Gestión con IA

Escenario: pregunta vaga recibida de un directivo, distinta a los casos guía dados.

Pregunta del directivo: “¿Los programas de vivienda rural sí le están sirviendo a la gente?”

Retos específicos a resolver:

- Ejecute el Prompt 1 en Gemini para diagnosticar los 4 componentes de la pregunta.
- Identifique con el equipo cuál(es) componente(s) señala la IA como faltantes y complételos.
- Escriba la pregunta de gestión refinada resultante y compárela con la de otro grupo.

Reformule una Pregunta de Gestión con IA

Pregunta del directivo: “¿Los programas de vivienda rural sí le están sirviendo a la gente?”

Retos específicos a resolver:

- Ejecute el Prompt 1 en Gemini para diagnosticar los 4 componentes de la pregunta.
- Identifique con el equipo cuál(es) componente(s) señala la IA como faltantes y complételos.
- Escriba la pregunta de gestión refinada resultante y compárela con la de otro grupo.

Prompt:

Actúa como experto en gestión pública. Evalúa si la pregunta: '¿Los programas de vivienda rural sí le están sirviendo a la gente?' cumple los 4 componentes (Población, Atributo, Ámbito, Referente). Señala cuáles faltan y entrega únicamente la mejor opción de pregunta refinada y medible.



Población: Incompleto ("la gente" es impreciso). Atributo / Variable: Faltante ("sí le están sirviendo" no es un término técnico ni medible). Ámbito: Incompleto (No especifica el municipio o región). Referente temporal/normativo: Faltante (No define el periodo de evaluación).

Pregunta de Gestión Refinada: «¿En qué porcentaje las familias beneficiarias de subsidios de vivienda rural en el Municipio X mejoraron sus condiciones de habitabilidad y redujeron el déficit cualitativo tras 12 meses de entrega del beneficio?»

Construya o Audite una Ficha Técnica con IA

Escenario: con la pregunta refinada del ejercicio anterior (o la de un caso guía), el equipo pasa a documentar el indicador.

Reto: la mitad de los grupos construye una ficha nueva (Prompt 3); la otra mitad audita una batería ya formulada (Prompt 4).

Retos específicos a resolver:

- Prompt 3: redacte el borrador de la ficha técnica y marque [VERIFICAR EN ENTIDAD] los campos que dependen de fuente oficial.
- Prompt 4: audite una batería del indicador en cuestión y señale si es producto disfrazado de resultado.
- Contraste el resultado de la IA con los criterios CREMAS antes de darlo por definitivo.

Construya o Audite una Ficha Técnica con IA

- Para esta pregunta refinada: '¿En qué porcentaje las familias beneficiarias de subsidios de vivienda rural en el Municipio X mejoraron sus condiciones de habitabilidad tras 12 meses?', genera la ficha técnica en una tabla de dos columnas (Campo y Contenido esperado) con: 1. Eslabón, 2. Nombre del indicador, 3. Fórmula de cálculo y 4. Fuente de información. Marca con [VERIFICAR EN ENTIDAD] los datos que requieran información oficial.

Campo	Contenido esperado
Pregunta	¿En qué porcentaje las familias beneficiarias de subsidios de vivienda rural en Municipio X mejoraron su habitabilidad tras 12 meses?
Nombre	% de hogares con mejora en habitabilidad rural
Eslabón	Resultado
Fórmula	$\left(\frac{\text{Hogares beneficiarios con mejora}}{\text{Total hogares evaluados}} \right) \times 100$
Fuente	Encuesta beneficiarios [VERIFICAR EN ENTIDAD]
Base/Meta	Base: 0% / Meta: 85% [VERIFICAR EN ENTIDAD]

Construya o Audite una Ficha Técnica con IA

- "Audita esta batería de indicadores: 1. 'Número de subsidios de vivienda entregados', 2. 'Porcentaje de hogares rurales que mejoraron habitabilidad'. Identifica si hay indicadores de producto disfrazados de resultado, señala redundancias y evalúa el cumplimiento del criterio CREMAS."
- Hallazgo: El Indicador 1 ("Subsidios entregados") es un indicador de Producto (Output) disfrazado de Resultado. Solo mide la ejecución de la actividad. Dictamen CREMAS: Se debe mantener el Indicador 2 como el único indicador de Resultado (Impacto directo) para la batería, ya que cumple con ser Claro, Relevante, Medible, Adecuado y Sensible al cambio.



TRABAJO AUTÓNOMO

Ejercicios para Practicar en Casa

3 casos adicionales para completar de forma individual, contrastando con Gemini



Universidad
de Cartagena
Fundada en 1827

Movilidad Sostenible y Transporte Masivo

Escenario: El municipio implementó un sistema de transporte masivo con carril exclusivo para buses eléctricos.

Pregunta del directivo: “¿La gente sí está usando el nuevo transporte y estamos reduciendo los tiempos de trancón?”

Retos específicos a resolver:

- Formule un indicador de producto y otro de resultado, independientes.
- Ejecute el Prompt 2 en Claude.ai o en el Simulador y compare su borrador.
- Indique si la tendencia del indicador de tiempo de viaje es a maximizar o minimizar.

Pistas — Movilidad Sostenible y Transporte Masivo

Sobre el tipo de indicador

Piense en dos indicadores separados: uno que cuente la oferta (buses en operación, frecuencia) y otro que cuente el efecto (minutos de viaje). Mezclarlos en uno solo suele ocultar si el sistema realmente funciona.

Sobre la fuente de datos

El sistema de recaudo (validadores) y el GPS de la flota son fuentes típicas para este tipo de indicador — permiten calcular tiempos reales de recorrido sin depender de encuestas.

Desarrollo Económico Local y Empleo Joven

Escenario: La Secretaría de Desarrollo Económico implementó incentivos tributarios a empresas que contraten jóvenes de primer empleo.

Pregunta del directivo: “¿El programa sí está sirviendo para que los jóvenes consigan trabajo digno o es plata botada?”

Retos específicos a resolver:

- Mida jóvenes vinculados formalmente (con aportes a seguridad social).
- Use el Prompt 3 para redactar limitaciones y supuestos macroeconómicos.
- Defina el responsable técnico y la fuente oficial del reporte.

Pistas — Desarrollo Económico Local y Empleo Joven

Sobre el tipo de indicador

“Empleos generados” es fácil de inflar (basta con una vacante publicada); “empleos formales sostenidos a 6 meses” exige que la persona siga cotizando, lo que es una prueba mucho más dura de que el incentivo funcionó.

Sobre la fuente de datos

La Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) permite verificar si una persona sigue cotizando meses después de contratada — es la fuente que da rigor a este indicador.

Contratación Pública y Transparencia

Escenario: Una entidad pública quiere saber si sus procesos de licitación generan ahorro real frente al presupuesto planeado.

Pregunta del directivo: “¿Estamos ahorrando dinero al contratar por licitación pública?”

Retos específicos a resolver:

- Evalúe si el indicador mide economía o eficiencia, y justifique.
- Use el Prompt 4 para auditar el riesgo de sub-presupuestación voluntaria.
- Proponga una salvaguarda institucional (p. ej. estudio de mercado).

Pistas — Contratación Pública y Transparencia

Sobre el tipo de indicador

“Ahorro nominal” compara el valor adjudicado contra el presupuesto oficial; “ahorro real” ajusta esa comparación por inflación y por si el presupuesto oficial estaba inflado a propósito.

Sobre la fuente de datos

SECOP II publica el histórico de procesos y valores adjudicados — cruzarlo con el presupuesto oficial de cada proceso es el punto de partida para auditar el indicador.

Fuentes y Referencias

- DNP (Colombia). Guía metodológica para la formulación de indicadores (2020).
- DNP–DSEPP. Guía metodológica para el seguimiento y evaluación a políticas públicas.
- DNP. Metodología General Ajustada (MGA): cadena de valor de proyectos de inversión pública.
- DANE. Guía para diseño, construcción e interpretación de indicadores (Estrategia EFET).
- DAFP. Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión (MIPG v4, 2018).
- Ministerio de Salud y Protección Social. Guía metodológica de indicadores de procesos (DESG05).
- Armijo, M. y Bonnefoy, J.C. Indicadores de desempeño en el sector público. CEPAL–ILPES.
- Unidad para las Víctimas (Colombia). Guía para la formulación de indicadores.
- Dirección General de Servicio Civil (Costa Rica). Guía para la elaboración de indicadores de gestión.



CIERRE DEL TALLER

Una pregunta de gestión bien formulada, traducida en un indicador con rigor técnico, es la base de toda decisión pública basada en evidencia.

Taller de Indicadores de Gestión Pública con IA · Ciclo 2



Universidad
de Cartagena
Fundada en 1827